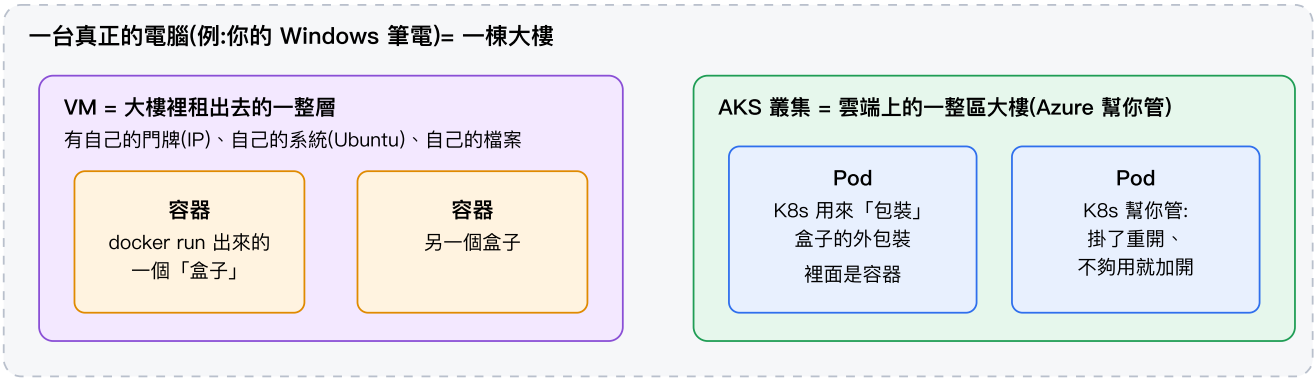
VM 是什麼?你的專案裡有哪些「機器」

給看不懂 VM、容器、Pod 差別的人:先分清楚「誰是誰」,再看 VM 的兩種練習法

先講結論:VM 就是「一整台假的電腦」,裡面有自己的 Linux、自己的檔案、自己的 IP。你可以**登入進去像用一台真電腦一樣操作**(練習法 A:自己開發),也可以**讓程式(Ansible)從外面幫你操作**(練習法 B:遠端自動化)。兩種都用同一台 VM,差別只在「誰在操作」。

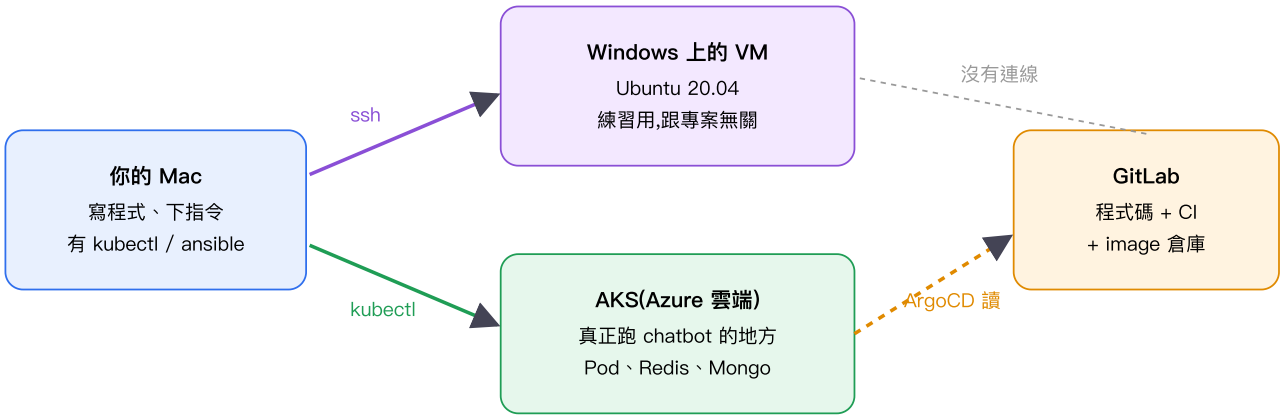
1. 先用「房子」比喻分清三個名詞



名詞	是什麼	誰管它	你專案裡的例子
VM	一整台假電腦(有自己的作業系統)	你自己	你 Windows 上的 Ubuntu 20.04
容器	只裝一個程式和它需要的東西的小盒子	docker	chatbot-backend 的 image 跑起來
Pod	K8s 對容器的包裝,K8s 的最小管理單位	K8s	chatbot-backend-xxxxx

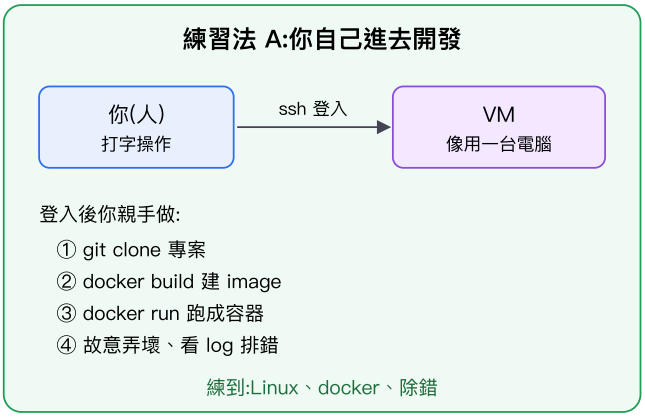
最容易搞混的點:VM 比容器「大」得多。VM 裡有完整的作業系統;容器只借用所在機器的核心,小又快。Pod 只存在於 K8s 裡,VM 上**沒有 pod**,除非你在 VM 上自己裝 K8s。

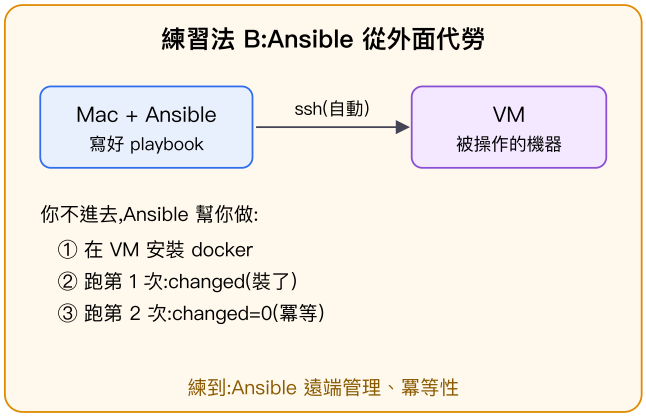
2. 你的專案裡其實有三個「地方」,互相不通



- **Mac → VM**:用 `ssh`。VM 跟 AKS **完全沒關係**,SSH 連不到 pod。
- **Mac → AKS**:用 `kubectl`(管 Pod)。
- **AKS ← GitLab**:ArgoCD 去讀 git,CI 把 image 推到 GitLab 倉庫。

3. VM 的兩種練習法(這就是你一直搞混的地方)





	A:自己開發	B:Ansible 遠端
誰操作	你,用手打指令	程式,照 playbook 自動做
你有登入 VM 嗎	有,像用一台電腦	你不用,Ansible 自己登入
練到的能力	Linux 基本功、docker、排錯	自動化、冪等性、管多台機器
對應計畫	無特定天數	Day 17 原文要求
可以一起做嗎	**可以**:先用 B 讓 Ansible 把 VM 裝好 docker,再用 A 自己登入進去開發。	

4. 「在 VM 裡開發」具體長什麼樣(練習法 A)

前提:VM 裡裝好 docker。下面是你登入 VM 之後會做的事,每一步都是一個小練習:

```
# 1. 登入 VM(在 Mac 上)
ssh 使用者@VM的IP

# 2. 以下都在 VM 裡面做
git clone https://gitlab.com/usc-group6842244/cloud-native-llm-chatbot-onkubernetes.git
cd cloud-native-llm-chatbot-onkubernetes/chatbot-backend
docker build -t chatbot-backend .          # 把程式變成 image
docker run -d -p 8000:8000 chatbot-backend # 把 image 跑成容器
curl localhost:8000/health                 # 驗證:回 {"status":"ok"}
docker logs <容器名>                        # 看 log
```

跟 K8s 的對照(這是面試能講的重點):在 VM 上你要自己做「掛了重開」「不夠用就多開幾個」「換版本不中斷」。而 K8s(Deployment、HPA、滾動更新)全部幫你做掉了。親手做過一次裸容器,你才講得出 K8s 到底省了什麼。

建議的排錯小練習

故意弄壞	你要學會看什麼
`docker stop` 容器	`docker ps -a` 看到狀態,理解「不會自動重開」(K8s 會)
run 時漏掉 `-p 8000:8000`	容器活著但外面連不到:連接埠沒對外開
亂改 Dockerfile 路徑	build 失敗訊息怎麼讀
VM 磁碟/記憶體吃滿	`df -h`、`free -m`、`docker logs`

5. 「Ansible 遠端裝 docker」具體長什麼樣(練習法 B)

```
# inventory.ini 多加一台
[vms]
my-ubuntu ansible_host=VM的IP ansible_user=使用者

# playbook 要做的事(宣告「要變成什麼樣」)
- 套件 docker.io 要存在       (apt 模組)
- docker 服務要啟動並開機自啟  (service 模組)
- 使用者要加入 docker 群組    (user 模組)

# 跑兩次
ansible-playbook install-docker.yml   → changed=3(真的裝了)
ansible-playbook install-docker.yml   → changed=0(已經是目標狀態,不動)
```

能在面試說的一句話:「我寫了 Ansible playbook,透過 SSH 在遠端 Ubuntu VM 上安裝並設定 docker,第二次執行 changed=0,證明冪等。」前提是你真的做過。

6. 面試會問什麼

Q1. VM 和容器的差別?

VM 虛擬一整台電腦,各自帶完整作業系統,重、啟動慢、隔離強。容器共用主機的核心,只打包程式與依賴,輕、啟動快。容器適合一個服務一個盒子,所以 K8s 以容器為基礎。

Q2. Pod 和容器的差別?

Pod 是 K8s 的最小單位,裡面包一個或多個容器,同一個 Pod 內共用網路與儲存。K8s 管的是 Pod,不是單獨的容器。

Q3. 你怎麼進到一個 Pod 裡除錯?跟登入 VM 差在哪?

`kubectl exec -it <pod> -- sh`。登入 VM 用 SSH,進到的是整台機器;exec 進到的是某個容器的內部。Pod 是短命的,在裡面改的東西重啟就消失,所以真正的修正要寫回 git。

Q4. 為什麼已經有 K8s,還要懂 Linux 和 VM?

K8s 的節點本身就是 Linux VM。Pod 出問題、節點滿了、網路不通,最後常常要回到 Linux 層查:log、磁碟、權限、連接埠。

Q5. 你的 Ansible 管過幾台機器?(誠實題)

目前:本機示範加冪等性。若補完 B 練習:一台遠端 Ubuntu VM。不要誇大成「管理過多台伺服器」。

7. 建議怎麼安排

順序	做什麼	需要雲端費用嗎
1	**Day 20 Redis**(履歷上的重點,修 Day 9 真 bug)	需要開 AKS
2	練習法 B:Ansible 遠端裝 docker(補 Day 17 缺口)	不用
3	練習法 A:在 VM 裡 clone、build、run、排錯	不用
4	Day 22 起:整合、README、演練、模擬面試	需要

VM 現況提醒: Ubuntu 20.04 已於 2025 年 4 月結束官方維護,練習用可以,但不要放到公網。VM 在 Windows 上時,網路要設成「橋接」,Mac 才連得到;若是 NAT 模式,要改設定。

本文件為概念與練習規劃,內容不涉及雲端資源變更;AKS 目前為停止狀態。